

Digital Twin

Modelado y control de un aerogenerador

Jorge Luis Luis

Informática Industrial Avanzada

Universidad de La Laguna



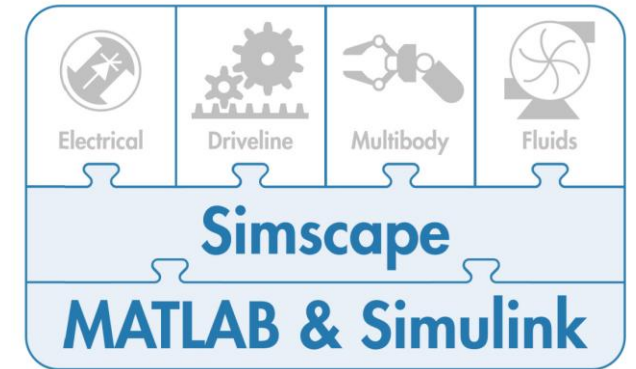
Índice de contenido

1. Introducción y objetivos
2. Modelado físico del aerogenerador
3. Diseño del controlador PI
4. Autogeneración de código C++ y SIL
5. Análisis de los resultados obtenidos

1. Introducción y objetivos

Meta principal: Desarrollo de un gemelo digital funcional de un aerogenerador.

- Entorno de simulación: Simulink
- Librería empleada: Simscape



Núcleo del diseño: Lazo de control cerrado del pitch (ángulo de las palas).

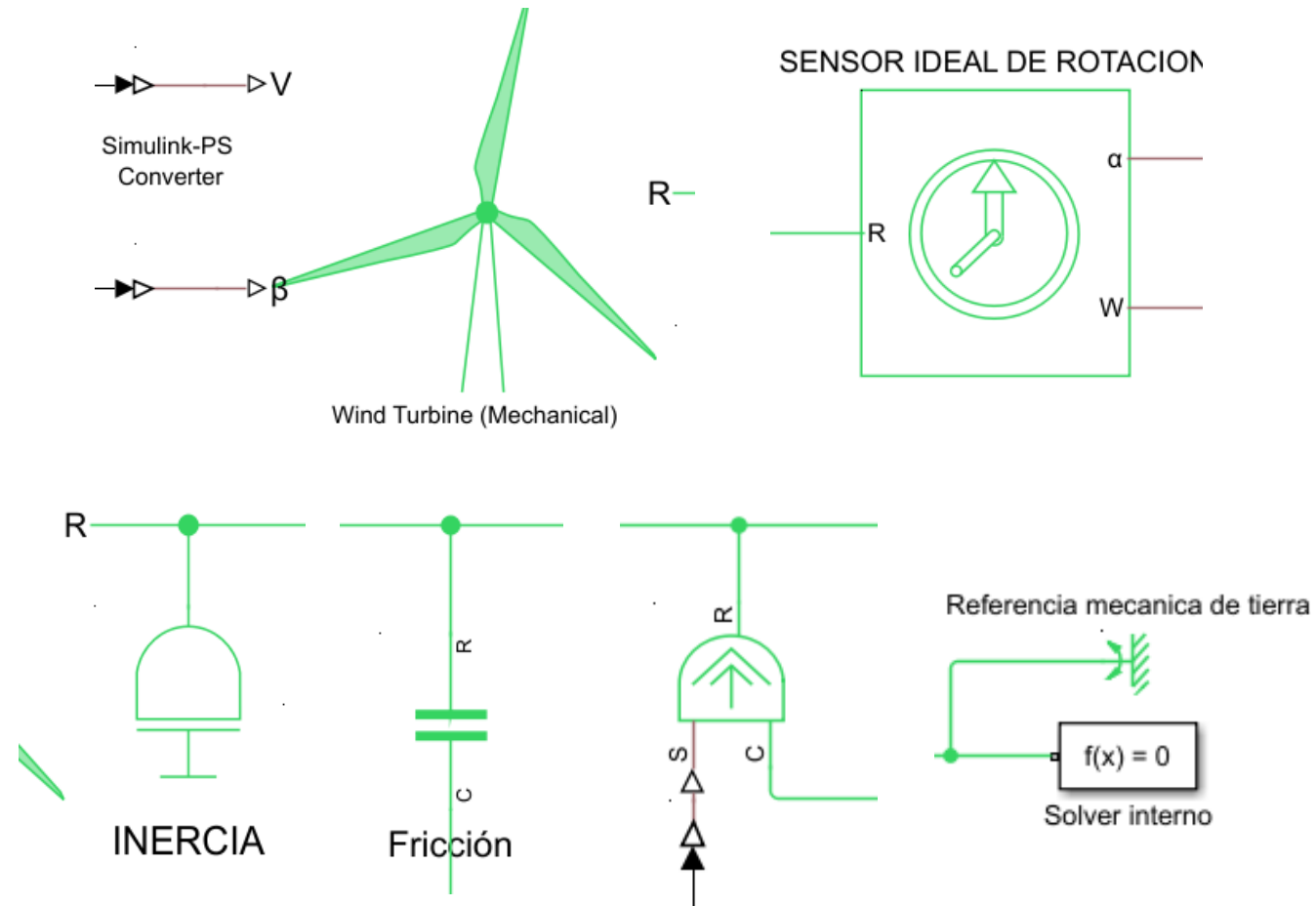
- Propósito: Limitar la velocidad del rotor frente a rachas extremas de viento.
- Beneficio: Se garantiza la seguridad e integridad estructural de la turbina.



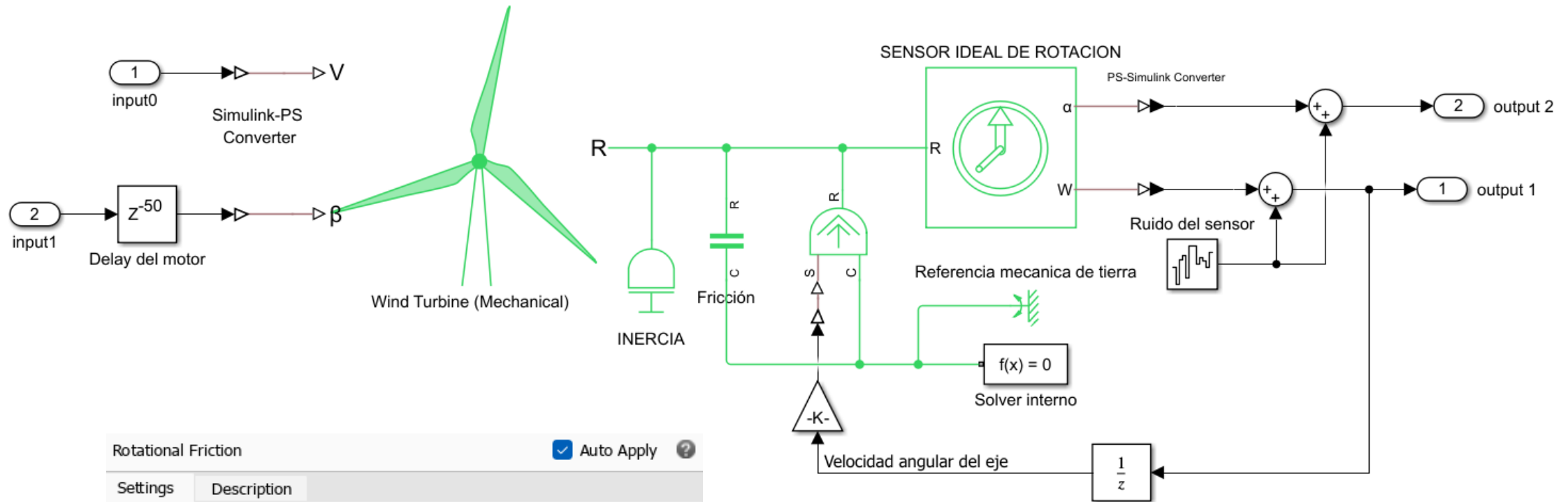
2. Modelado físico del aerogenerador

Principales bloques empleados:

- Simulink-PS y PS-Simulink converter
- Ideal Rotational Motion Sensor
- Wind Turbine (Mechanical)
- Solver Configuration
- Ideal Torque Source
- Rotational Friction
- Inertia
- Mechanical Rotational Reference



2. Modelado físico del aerogenerador



Rotational Friction

Settings

Description

NAME

VALUE

Parameters

Breakaway friction torque

25

N*m

Breakaway friction velocity

0.1

rad/s

Coulomb friction torque

20

N*m

Viscous friction coefficient

0.001

m*s/rad

Initial Targets

Nominal Values

Block Parameters: MODELO AEROGENERADOR

Subsystem (mask)

Parameters

Ganancia de la carga del generador(Debe ser un valor negativo) -500000

Inercia del rotor de la turbina (kg*m^2) 1.6e8

OKCancelHelpApply

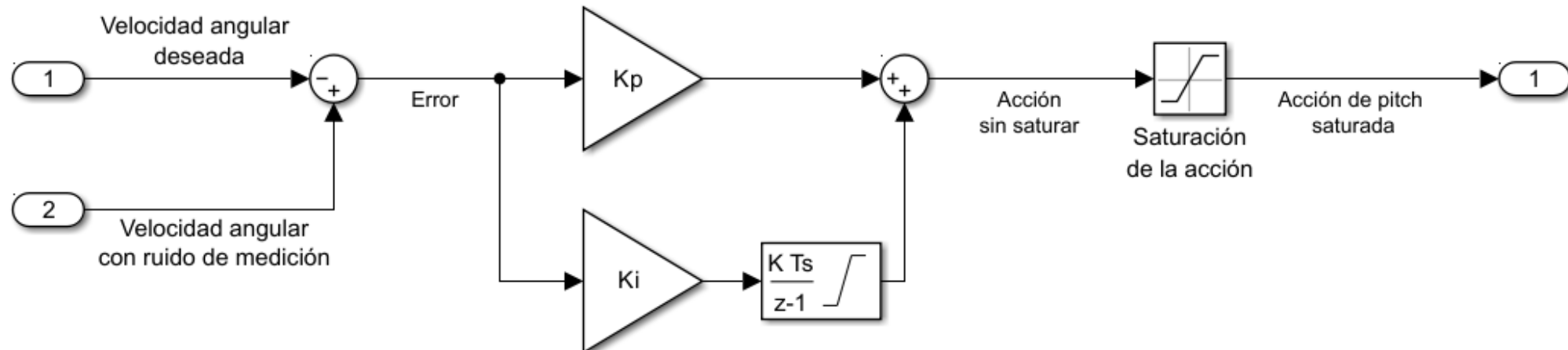
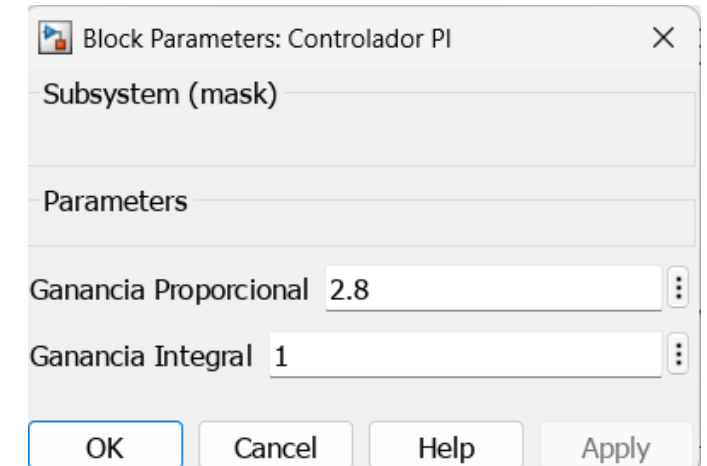
3. Diseño del controlador PI

Cálculo del error invertido: $\text{Error} = V.\text{Medida} - V.\text{Deseada}$

Un exceso de velocidad genera un error positivo para aumentar el pitch y mover las palas

Límite físico (Saturación): Bloqueo de la señal de salida en el rango de 0 a 90 grados.

Anti-windup: Integrado en el bloque discreto, evita la acumulación infinita del error.



4. Autogeneración de código C++ y SIL

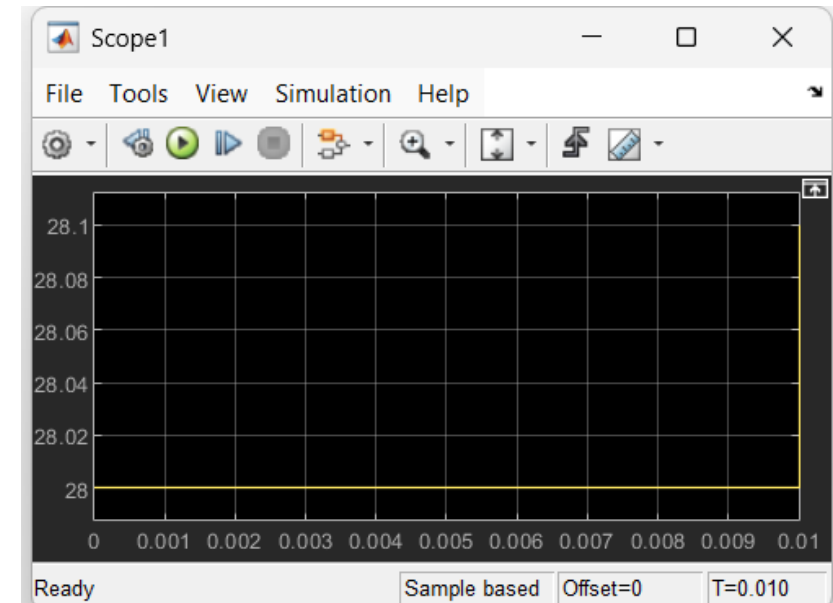
Autogeneración: Se exportó solo el controlador a C++.

Análisis del código: Primero se estudió el archivo “.cpp”.

Implementación: Se programó un main.cpp para instanciar el controlador y pasarle valores de prueba.

Validación SIL: Se confirmó que los resultados son idénticos.

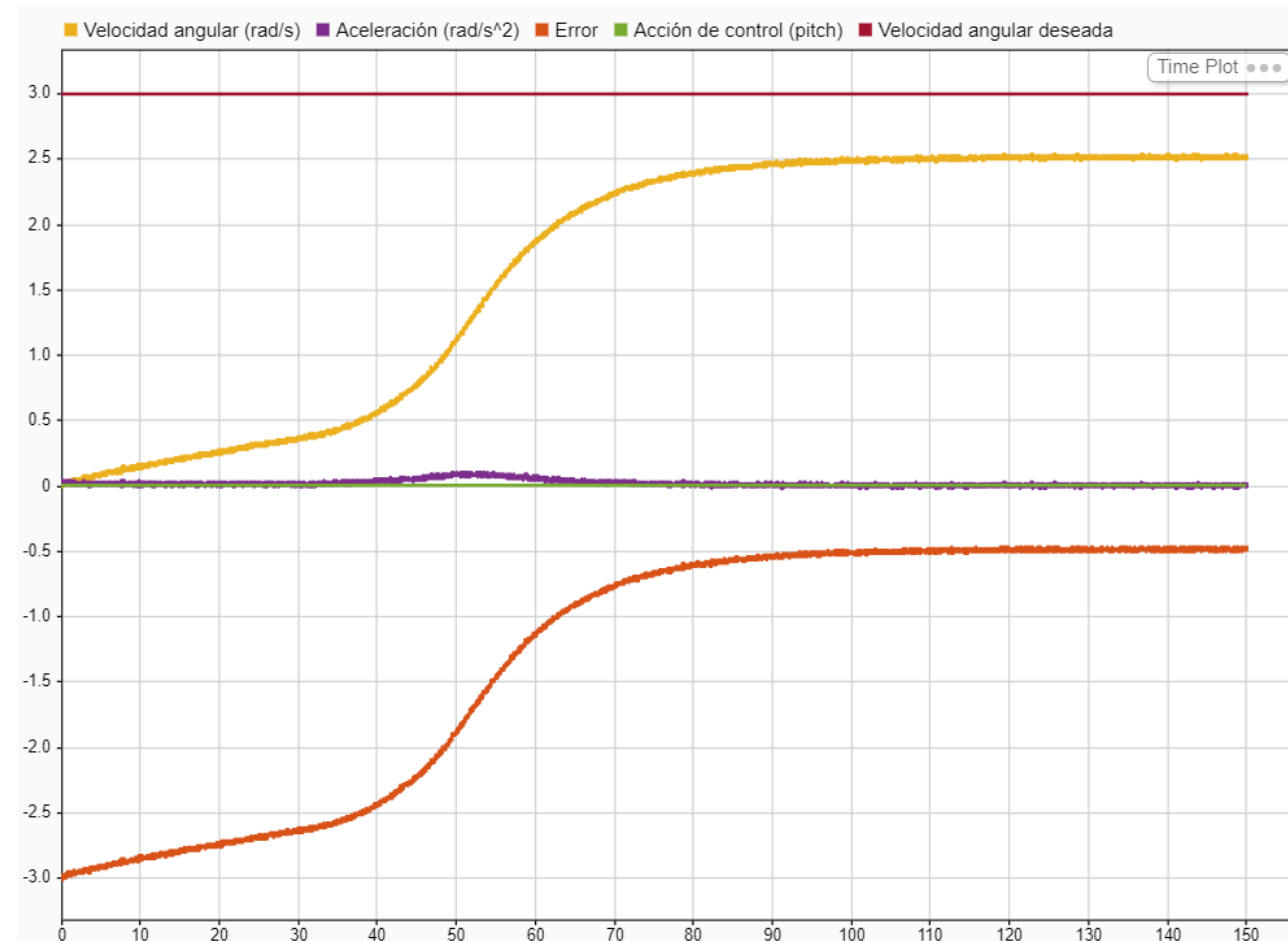
```
PS C:\Users\Msi\OneDrive - Universidad de La Laguna\Documentos\ESTUDI  
l_Twin_Aerogenerador\Controlador_grt_rtw> .\Controlador.exe 40 50  
  
--- Entradas del Controlador ---  
Velocidad deseada : 40.0000 rad/s  
Velocidad actual  : 50.0000 rad/s  
  
--- Salida del Controlador ---  
Accion de pitch   : 28.0000 grados
```



5. Análisis de los resultados obtenidos

Escenario 1: Limitación por poco viento.

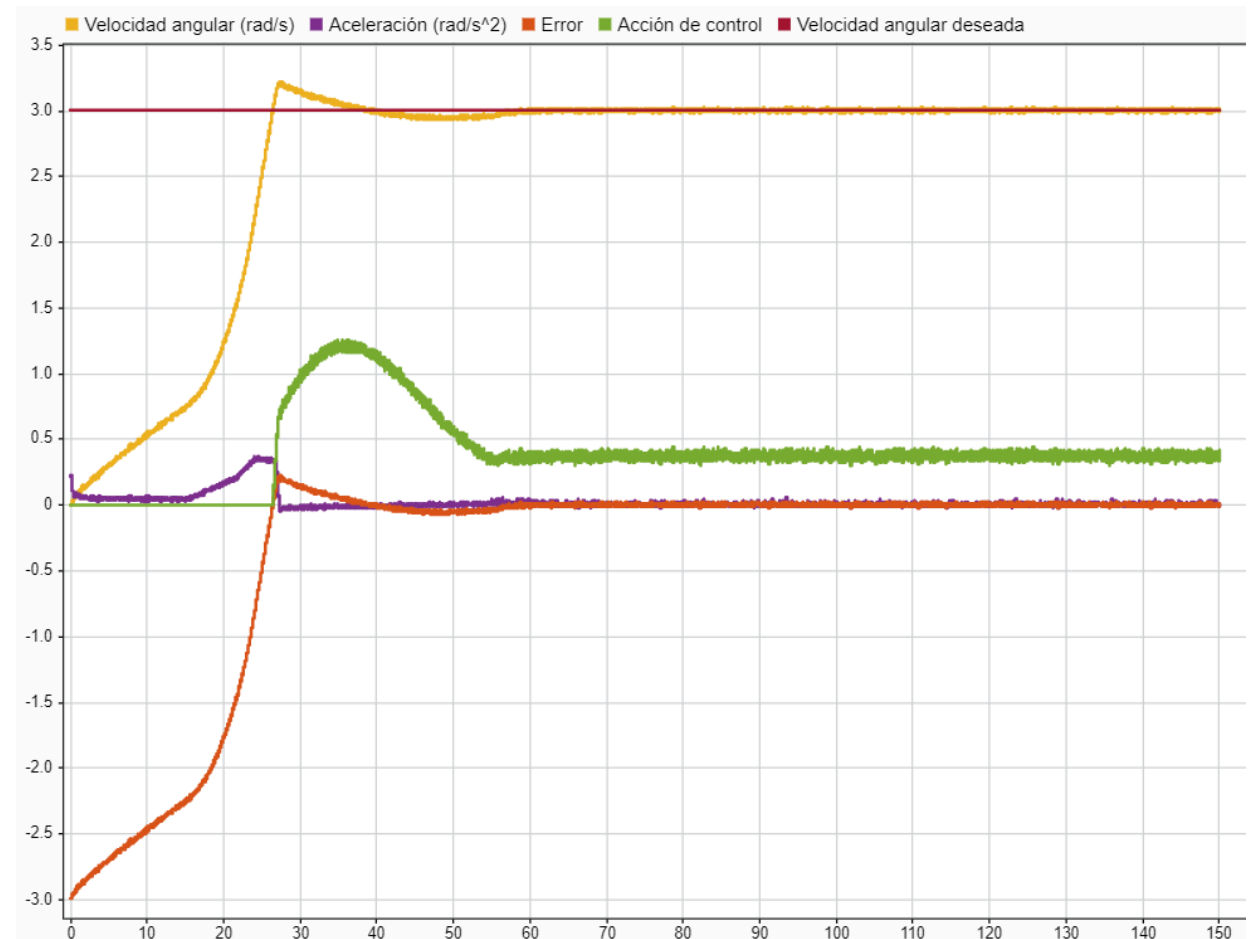
- La velocidad del viento es constante, con un valor de 15 m/s (54 km/h)
- Dicha velocidad es insuficiente para alcanzar la consigna.
- Error negativo constante en estacionario



5. Análisis de los resultados obtenidos

Escenario 2: Regulación con viento constante.

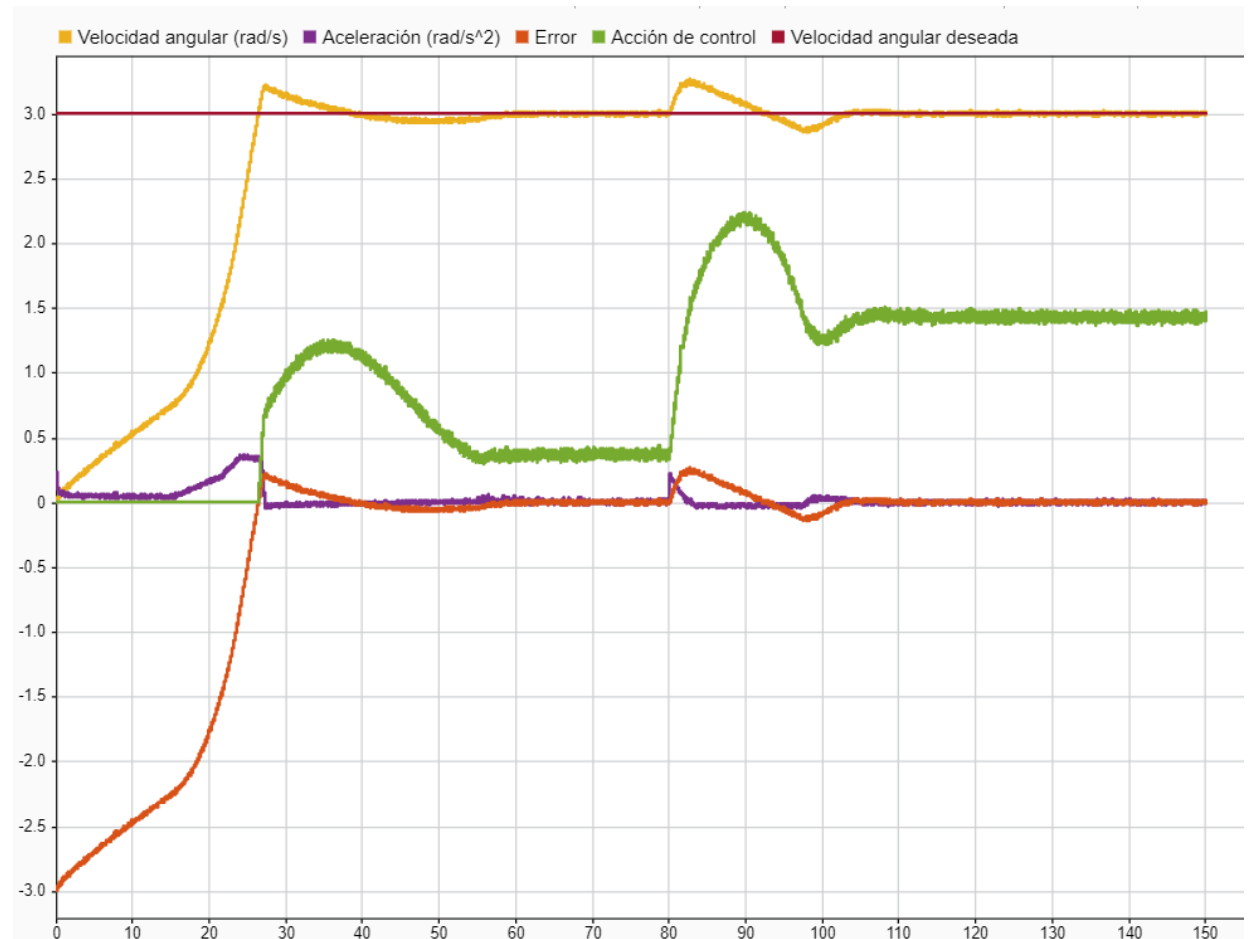
- La velocidad del viento es constante, con un valor de 30 m/s (108 km/h).
- Dicha velocidad si tiene la fuerza suficiente para alcanzar la consigna y rebasarla.
- El ángulo en estacionario se mantiene en 0.4 grados.
- Error nulo en estacionario.



5. Análisis de los resultados obtenidos

Escenario 3: Aumento de la velocidad del viento.

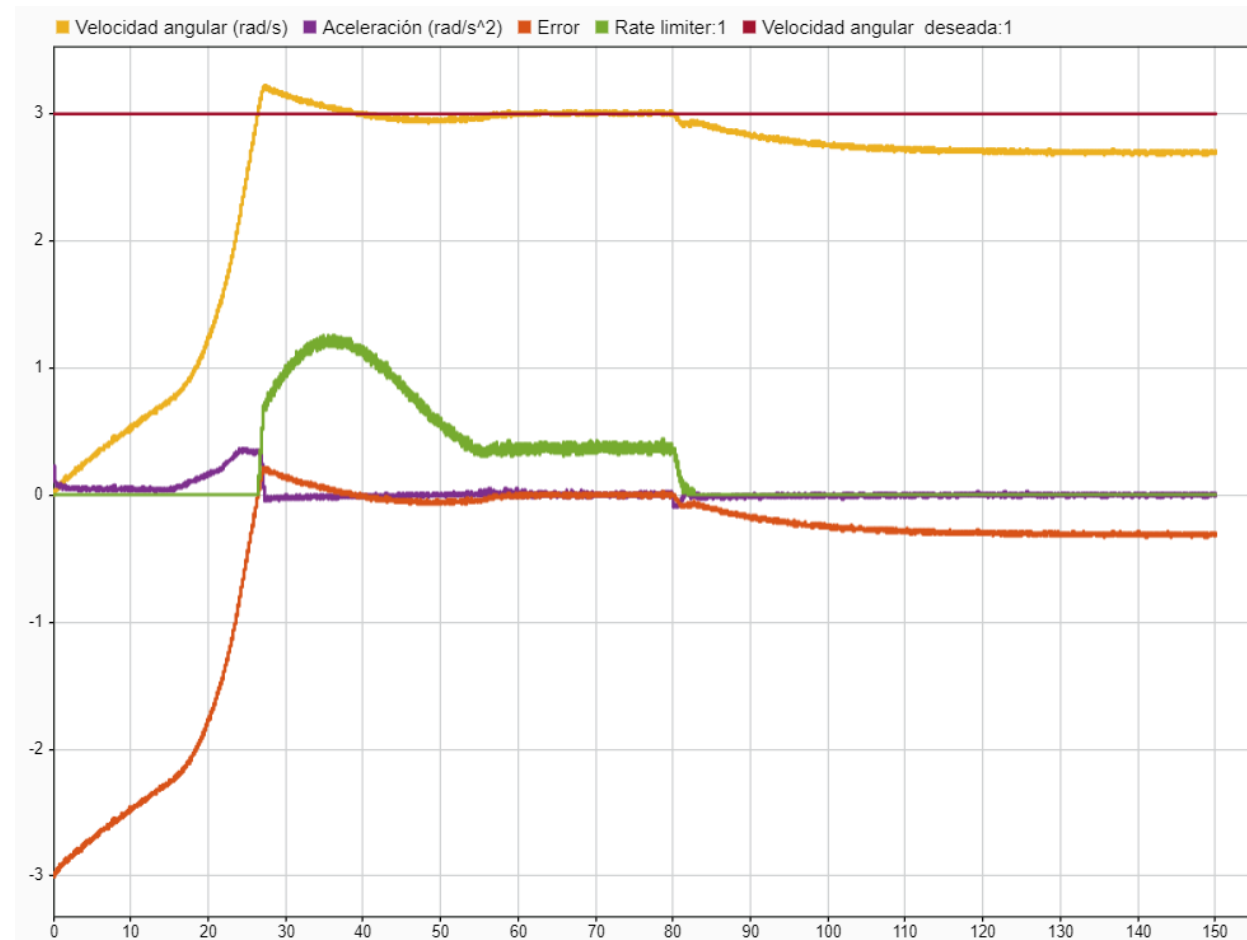
- La velocidad del viento comienza con un valor de 30 m/s (108 km/h).
- El aumento se da a los 80 s, donde el viento pasa a ser de 40 m/s (144 km/h).
- El controlador reacciona aumentando el pitch de las palas.
- El nuevo ángulo tras el aumento es de 1.4 grados.
- Se consigue error nulo en estacionario.



5. Análisis de los resultados obtenidos

Escenario 4: Disminución de la velocidad del viento.

- La velocidad del viento comienza con un valor de 30 m/s (108 km/h).
- La disminución se da a los 80 s, donde el viento pasa a ser de 16 m/s (57.6 km/h).
- El controlador reacciona disminuyendo el pitch al mínimo.
- Tras la disminución no se consigue llegar a la consigna y se pasa a tener un error negativo constante.



MUCHAS
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

¿Alguna pregunta?

